

CCNA Bangla Tutorial – Class 01

Network Fundamentals + Number System Conversion (Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal)

Video: CCNA Bangla Tutorial-01 | Network Fundamentals |
Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal Conversion | ccna
নোট তৈরি করা হয়েছে ৫২টি স্লাইড/স্ক্রিনশট থেকে।

১। Networking কী?

Networking: ডেটা শেয়ার করার জন্য বা communication এর জন্য
একাধিক device কে interconnect করাকে networking বলে।

Diagram এ যা ছিল: Internet → Router → Wireless Router →
Laptop, এবং Router → Switch → PC গুলো (ring আকারে সংযুক্ত)
→ Server

২। Benefits of Networking (নেটওয়ার্কিং এর সুবিধা)

সুবিধা	ব্যাখ্যা
Resource Sharing	Hardware (Computer, printer, scanner) ও Software resource (data/file sharing, যেমন Email) শেয়ার করা যায়
Communication	দুই বা তার বেশি ডিভাইস/PC এর মধ্যে communication (Email, chatting, video conference)
Storage	এক কম্পিউটারের ডেটা অন্য কম্পিউটারে রাখা যায় (main machine damage হলে ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করে)

৩। Types of Network

1. **LAN** – Local Area Network
2. **MAN** – Metropolitan Area Network
3. **WAN** – Wide Area Network
4. **CAN** – Campus Area Network
5. **PAN** – Personal Area Network

৪। Requirements for Network Configuration

নেটওয়ার্ক তৈরি করতে যা যা লাগবে:

- Networking devices (PC, Phone, Printer)

- Network Operating System
 - Network Interface Card (**NIC**)
 - Drivers
 - Communication media (Cable, Connector, Wi-Fi)
 - Protocols
-

৫। Common Networking Devices (গুরুত্বপূর্ণ – Exam এ আসতে পারে)

♦ Repeater

- Signal booster / amplifier হিসেবে কাজ করে
- Coaxial cable network এ ব্যবহৃত হয়
- একটা cable network এ maximum **4টি repeater** connect করা যায়

♦ Hub

- একাধিক ডিভাইস কানেক্ট করতে ব্যবহৃত হয়
- একে **Multipoint Repeater** ও বলা হয়
- প্রতিটা port broadcast signal পাঠায় প্রতিটা device/MAC খুঁজে বের করার জন্য (প্রতিবার এই process রিপিট হয়)
- Data communication **slower**
- একসাথে একাধিক কাজ করা যায় না → **Half Duplex**
- Speed: **10 Mbps**

♦ Switch

- একাধিক ডিভাইস কানেক্ট করতে ব্যবহৃত হয়

- নিজের ভেতরে RAM থাকে, তাই **MAC Address Table** তৈরি করে (port + MAC address এর লিস্ট)
- MAC address প্রথমবার broadcast থেকে সংগ্রহ করে, পরের বার আর repeat করতে হয় না
- Data communication **faster** → একে বলা হয় **Intelligent Hub**
- একসাথে একাধিক কাজ করা যায় → **Full Duplex**
- Speed: **10/100/1000 Mbps**

♦ Bridge

- দুইটা LAN এর মধ্যে connection দেয়
- Data bridge cross করা উচিত কিনা তা check করে
- নেটওয়ার্কের প্রতিটা port কে আরও efficient করে তোলে

♦ Router

- একাধিক network কানেক্ট করতে ব্যবহৃত হয়
- প্রথম Router তৈরি করে **CISCO**, 1984 সালে
- বর্তমানে Juniper, Mikrotik, Huawei ইত্যাদি কোম্পানিও router বানায়
- Router এর কাজ:
 - Broadcast domain আলাদা করে
 - Destination এর জন্য best path খুঁজে বের করে
 - Packet forward করে
 - Packet filter করে



Note: Hub vs Switch এর তুলনা এবং

Repeater/Bridge/Router এর কাজ — এগুলো MCQ তে খুব common আসে।

৬। ARPANET (Advanced Research Project Agency)

- আমেরিকান ডিফেন্স কর্তৃক ডিজাইনকৃত প্রথম নেটওয়ার্ক, **1969** সালে
 - ৪টা university computer এর interconnection দিয়ে idea টা বাস্তবে রূপ নেয়
 - Timeline: 1969 → 1970 → 1972 → 1977 (ধীরে ধীরে network বিস্তৃত হয়)
-

৭। CISCO

- American multinational company, অবস্থিত **California**
 - প্রতিষ্ঠিত **1984** সালে
 - কাজ: Networking equipment এর manufacturing, designing, selling
 - Product certification নিয়েও কাজ করে
 - **Router এর inventor**
-

৮। নতুন CCNA Curriculum এ যা যা আছে

1. **Network Fundamentals** – Router, Switch, Cabling, TCP/UDP, IPv4/IPv6
2. **IP Connectivity** – IP Routing, OSPFv2
3. **IP Services** – NTP, DHCP, SNMP

4. **Security Fundamentals** – VPN, Wireless security, Port security
5. **Network Access** – VLAN, Trunking, EtherChannel
6. **Automation and Programmability** – REST APIs, Puppet, Chef, JSON, SDN

যেসব Topic নতুন curriculum থেকে বাদ পড়েছে

- **Network fundamentals:** OSI Model
- **LAN Switching:** Frame, VTP, Switch stack
- **Routing:** EIGRP, RIPv2, OSPFv3, Inter-VLAN routing
- **WAN:** PPP, MLPPP, PPPoE, GRE, BGP, WAN access

৯। CCNA Exam Details

বিষয়	তথ্য
Exam Code	200-301
চালু হয়েছে	24 February, 2020
Total Marks	1000
Total Questions	102
Question Types	Objective (MCMA), Drag & Drop, Simulation
Duration	2.5 ঘণ্টা

বিষয়	তথ্য
Pass Marks	825
Certificate Validity	3 বছর

1234 Number System (Number System Chapter)

Number System Table

System	Symbol	# of Symbol	Base
Binary	0,1	2	2
Octal	0,1,2,3,4,5,6,7	8	8
Decimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	10
Hexadecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F	16	16

⚠ মনে রাখার নিয়ম (bit relationship)

- 1 Octal digit = 3 বিটের Binary
- 1 Hexadecimal digit = 4 বিটের Binary

 Power Table (মুখস্থ রাখতে হবে – সব conversion এর ভিত্তি)

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

এই টেবিলটা 8-bit binary কে decimal এ convert করার সময় ব্যবহার হয়।

10 Hexadecimal Table (0-F পর্যন্ত)

Hex	Bin		Hex	Bin
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A (10)	1010
3	0011		B (11)	1011
4	0100		C (12)	1100
5	0101		D (13)	1101
6	0110		E (14)	1110
7	0111		F (15)	1111

Methods of Number Conversion

1. **Remainder Method** – Decimal থেকে Binary/Octal/Hex এ যাওয়ার সময় ব্যবহার হয় (base দিয়ে ভাগ করে remainder নেওয়া হয়, নিচ থেকে ওপরে লেখা হয়)
2. **Power Table Method** – Binary $\rightarrow$ Decimal এর সময় ব্যবহার হয় (যেখানে 1 আছে সেই position এর value যোগ করা হয়)

Step by Step: Decimal $\rightarrow$ Binary (Remainder Method)

উদাহরণ: $(45)_{10} = (?)_2$

```
2 | 45
2 | 22 --- 1
2 | 11 --- 0
2 | 5 --- 1
2 | 2 --- 1
2 | 1 --- 0
0 --- 1
```

নিচ থেকে ওপরে remainder পড়লে: $(45)_{10} = (101101)_2$

✅ Verify (Power Table দিয়ে): $32+0+8+4+0+1 = 45$ ✓

Step by Step: Decimal $\rightarrow$ Binary (Power Table Method – সহজ ও দ্রুত)

উদাহরণ: $(57)_{10} = (?)_2$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	1	0	0	1

$$(57)_{10} = (00111001)_2$$

$$\text{উদাহরণ: } (102)_{10} = (?)_2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	1	0

$$(102)_{10} = (01100110)_2$$

 **পদ্ধতি:** বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা (128 → 1) এর দিকে যাও, যত বড় সংখ্যা বিয়োগ করা সম্ভব তত জায়গায় 1 বসেও, বাকি জায়গায় 0।

Step by Step: Binary → Decimal (Power Table Method)

$$\text{উদাহরণ: } (100110)_2 = (?)_{10}$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	1	0

যেখানে 1 আছে সেগুলো যোগ করো: $32 + 4 + 2 = 38$

$$(100110)_2 = (38)_{10}$$

$$\text{উদাহরণ: } (1010110)_2 = (86)_{10}$$

Step by Step: Binary → Octal

নিয়ম: ডান দিক থেকে **৩টি বিট করে** ভাগ করো, তারপর প্রতি গ্রুপকে আলাদাভাবে Octal এ কনভার্ট করো।

উদাহরণ: $(101100)_2 = (?)_8$

101		100
5		4

$(101100)_2 = (54)_8$

উদাহরণ: $(10101001)_2 = (?)_8$

010		101		001		(বাঁ পাশে দরকার হলে 0 যোগ করো, 3 এর মাল্টিপল করতে)
2		5		1		

$(10101001)_2 = (251)_8$

Step by Step: Octal → Binary

নিয়ম: প্রতিটা Octal digit কে ৩-বিটের Binary তে রূপান্তর করো।

উদাহরণ: $(24)_8 = (?)_2$

2	→	010
4	→	100

$(24)_8 = (010100)_2$

উদাহরণ: $(136)_8 = (?)_2$

1 → 001
3 → 011
6 → 110

$$(136)_8 = (001011110)_2$$

Step by Step: Octal → Decimal

নিয়ম: প্রথমে Octal → Binary, তারপর সেই Binary → Decimal
(Power Table দিয়ে)।

উদাহরণ: $(24)_8 = (010100)_2 = (20)_{10}$

উদাহরণ: $(57)_8 = (101111)_2 = (47)_{10}$

উদাহরণ: $(342)_8 = (011100010)_2 = (226)_{10}$

Step by Step: Binary → Hexadecimal

নিয়ম: ডান দিক থেকে **৪টি বিট করে** ভাগ করো, তারপর প্রতি গ্রুপকে
Hex এ কনভার্ট করো।

উদাহরণ: $(1111100)_2 = (?)_{16}$

0111 | 1100 (বাম পাশে 0 যোগ করে 4-এর মাল্টিপল
বানানো হলো)
7 | C

$$(1111100)_2 = (7C)_{16}$$

উদাহরণ: $(10111101)_2 = (?)_{16}$

1011		1101
B		D

$$(10111101)_2 = (BD)_{16}$$

Step by Step: Hexadecimal → Binary

নিয়ম: প্রতিটি Hex digit কে 8-বিটের Binary তে রূপান্তর করো।

উদাহরণ: $(86)_{16} = (?)_2$

8	→	1000
6	→	0110

$$(86)_{16} = (10000110)_2$$

উদাহরণ: $(6A)_{16} = (?)_2$

6	→	0110
A	→	1010

$$(6A)_{16} = (01101010)_2$$

Conversion Chart (এক ফরম্যাট থেকে অন্য ফরম্যাটে)

Binary	→	Octal
	→	Decimal
	→	Hexadecimal

Octal —→ Binary —→ Decimal
 —→ Hexadecimal

Decimal —→ Binary —→ Octal
 —→ Hexadecimal

Hexadecimal —→ Binary —→ Octal
 —→ Decimal

মূল কথা: Binary সবসময় "মাঝখানের সেতু (bridge)"।

Octal/Decimal/Hex — এই তিনটার মধ্যে সরাসরি কনভার্সন করতে চাইলে সবসময় **প্রথমে Binary তে যেতে হয়**, তারপর টার্গেট ফরম্যাটে যাওয়া হয়।

✓ **পুরো চেইন এর উদাহরণ (Binary → Octal
→ Decimal → Hex সব একসাথে)**

Binary	Decimal	Octal	Hexadecimal
10110010	178	262	B2
11000100	196	304	C4
11011011	219	333	DB
01101110	110	156	6E

 **প্র্যাকটিসের জন্য নিজে করে দেখো
(Homework)**

- (i) $(10111101)_2 = ?_{10} = ?_8 = ?_{16}$
(ii) $(10001010)_2 = ?_{10} = ?_8 = ?_{16}$
(iii) $(253)_8 = ?_2 = ?_{10} = ?_{16}$
(iv) $(306)_8 = ?_2 = ?_{10} = ?_{16}$
(v) $(232)_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$
(vi) $(205)_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$
(vii) $(C5)_{16} = ?_2 = ?_{10} = ?_8$
(viii) $(98)_{16} = ?_2 = ?_{10} = ?_8$

🔗 প্রতিটা answer পাওয়ার পর Windows Calculator (Programmer mode) দিয়ে verify করো – নিচে টুল সেকশনে দেখানো হয়েছে কীভাবে।

🔧 কোন টুল ব্যবহার করবে (Tools Guide)

তোমার শেখার/প্র্যাকটিসের জন্য এই টুলগুলো লাগবে:

১. Number Conversion Verify করার জন্য

- **Windows Calculator (Programmer Mode)**
 - Windows এ Calculator খুলে বামের মেনু থেকে "Programmer" সিলেক্ট করো
 - এখানে HEX, DEC, OCT, BIN – চারটা mode-ই একসাথে দেখা যায়
 - যেকোনো একটাতে সংখ্যা লিখলে বাকি তিনটাতে auto convert হয়ে যাবে
 - **ব্যবহার:** নিজে হাতে conversion করার পর এখানে মিলিয়ে নাও, ভুল কোথায় হচ্ছে বুঝতে পারবে

২. Networking Concept Practice করার জন্য (পরবর্তী ক্লাসের জন্য)

- **Cisco Packet Tracer** – Router, Switch, Cable দিয়ে virtual network বানিয়ে practice করার সবচেয়ে জনপ্রিয় free টুল (Cisco NetAcad থেকে ডাউনলোড করা যায়)
- **GNS3** – আরেকটু advanced network simulator (bigger labs এর জন্য)

৩. নোট রাখার জন্য

- এই ধরনের Markdown (.md) ফাইল অথবা OneNote/Notion ব্যবহার করে প্রতিটা ক্লাসের নোট আলাদা ফাইলে রাখো
- Slide screenshot + হাতে লেখা example দুটোই আলাদা করে রাখলে ভালো – screenshot হলো reference, আর example গুলো practice এর জন্য

৪. Exam Practice এর জন্য (ভবিষ্যতে)

- Boson ExSim বা ITexams/Examtopics টাইপ practice question bank (CCNA 200-301 এর জন্য)

এই ক্লাসের সারসংক্ষেপ (Summary)

1. Networking কী এবং কেন দরকার তা শিখেছি
2. Network এর প্রকারভেদ (LAN/MAN/WAN/CAN/PAN)
3. গুরুত্বপূর্ণ Networking Devices – Repeater, Hub, Switch, Bridge, Router (এদের পার্থক্য মুখস্থ রাখতে হবে)
4. Networking/CISCO/ARPANET এর ইতিহাস
5. নতুন CCNA (200-301) curriculum এ কী আছে, কী বাদ পড়েছে
6. Exam Pattern সম্পূর্ণ জানা হয়েছে

7. Number System (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ – practice ছাড়া আসবে না):

- Binary, Octal, Decimal, Hexadecimal এর সংজ্ঞা ও bit-relationship
- Remainder Method ও Power Table Method
- সব দিক থেকে conversion
(Binary ↔ Decimal ↔ Octal ↔ Hexadecimal)

👉 **পরবর্তী ক্লাসের স্লাইড দেওয়ার সময়:** একইভাবে সব স্ক্রিনশট দিয়ে দিও, আমি দেখে রাখবো এবং সব দেওয়া শেষ হলে এই ফরম্যাটেই (Concept + Step-by-step example + Tool guide + Summary + Homework) নোট বানিয়ে দেব।